4,6 Milliarden Jahre in 22 Szenen

ABLAUF OHNE KOPFHÖRER

1. Am Beamer **evo.mibaso.de** öffnen und die Zeitreise starten. Der Ton läuft über einen Lautsprecher.
2. Quizbögen austeilen. Vor jeder Szene lesen alle kurz die beiden Fragen.
3. Szene abspielen, danach etwa eine halbe Minute zum Ankreuzen, dann weiter zur nächsten Szene.
4. Zum Schluss mit dieser Lösung gemeinsam auflösen. Auf dem Bogen stehen die Antworten in anderer Reihenfolge als in der App – maßgeblich sind die Buchstaben hier.

NR.	SZENE	FRAGE A	FRAGE B
1	Die junge Erde	**C** Eine heiße Welt mit dünner Kruste, Einschlägen und starkem Vulkanismus	**B** Aus vulkanischen Ausgasungen
2	Die Erde kühlt langsam ab	**C** Beim Abkühlen kondensierte Wasserdampf zu flüssigem Wasser.	**A** Die Erdoberfläche musste sich ausreichend abkühlen.
3	Die ersten Ozeane entstehen	**A** Wasser löste viele Stoffe und bot Raum für zahlreiche Reaktionen.	**A** In Senken und Becken der Erdoberfläche
4	Die Ursuppe – Wo alles begann	**A** Wasser, einfache gelöste Stoffe und Energiequellen	**C** Eine Brühe voller fertiger Tiere und Pflanzen
5	Die erste Zelle	**A** Eine Membran grenzte einen eigenen Reaktionsraum von der Umgebung ab.	**C** Die biologische Evolution
6	Das Leben breitet sich aus	**A** Seine Erbinformation kopieren und anschließend die Zelle teilen	**C** Als Biofilm auf einer Oberfläche
7	Die Erfinder des Sauerstoffs	**B** Sauerstoff	**B** Durch Photosynthese
8	Die Sauerstoff-Revolution	**B** Sie setzte viele anaerobe Organismen unter Druck und ermöglichte später energiereicheres Leben.	**C** Eine Ozonschicht schwächte einen Teil der schädlichen UV-Strahlung ab.
9	Die Revolution in der Zelle	**A** Das Mitochondrium	**B** Mitochondrien besitzen eigenes Erbmaterial.
10	Die ersten komplexen Lebewesen	**A** Ein Zellkern und weitere membranumhüllte Organellen	**A** Tiere, Pflanzen und Pilze
11	Zusammen geht mehr – Die ersten Vielzeller	**C** Spezialisierung ermöglicht eine wirksame Arbeitsteilung.	**C** Spezialisierte Zellen übernehmen unterschiedliche Aufgaben für den Organismus.
12	Die ersten Tiere	**B** Sie waren meist weich und besaßen kaum harte, gut erhaltungsfähige Teile.	**B** Die genaue Einordnung ist bei vielen Formen noch unklar.
13	Die Kambrische Explosion	**A** Viele Tierbaupläne wurden über Millionen Jahre vielfältiger – nicht in einem Augenblick.	**B** Viele unterschiedliche Körperbaupläne und Lebensweisen von Tieren
14	Der Sprung an Land	**A** Sie schufen Böden, Nahrung und neue Lebensräume an Land.	**C** Sie waren klein und besaßen weder Blüten noch Samen.
15	Die ersten Tiere an Land	**B** Pflanzen boten Nahrung, Schutz und strukturierte Lebensräume.	**B** Gliederfüßer wie frühe Tausendfüßer und Verwandte
16	Der große Schritt – Wirbeltiere erobern das Land	**C** Fischmerkmale sowie kräftige, stützfähige Flossen und ein beweglicher Hals	**A** Tiktaalik zeigt ein Merkmalsmosaik zwischen wasserlebenden Fischen und frühen Landwirbeltieren.
17	Das Ei, das die Welt veränderte	**C** Es schützte und versorgte den Embryo in einer eigenen wässrigen Umgebung.	**B** Eine schützende Hülle mit inneren Eihäuten
18	Die Herrscher der Erde	**C** Die Vögel	**C** Zu einer eigenen Gruppe fliegender Reptilien

NR.	SZENE	FRAGE A	FRAGE B
19	Der Tag, an dem sich alles änderte	**B** Staub und Aerosole veränderten weltweit Licht, Klima und Nahrungsketten.	**A** Weniger Sonnenlicht schwächte Pflanzen und damit zahlreiche weitere Glieder der Nahrungskette.
20	Eine neue Chance	**B** Kleine Körper, Verstecke und eine vielseitige Lebensweise halfen manchen Arten zu überleben.	**A** Nach dem Aussterben vieler Gruppen eröffneten sich langfristig neue Entwicklungsmöglichkeiten.
21	Ein kleiner Schritt für ein Säugetier …	**B** Viele frei gewordene ökologische Nischen konnten neu besetzt werden.	**C** Kleine Körper, Anpassungsfähigkeit und unterschiedliche Nahrung
22	Ein Wimpernschlag	**A** Weil Menschen nur einen winzigen Teil der 4,6 Milliarden Jahre langen Erdgeschichte ausmachen.	**B** Aus langen Veränderungen entstand Vielfalt – und unsere neugierige Spur ist sehr jung.